BUM TIỀN ĐẠO 07

Character Art Production Dossier

> **P2 CHƯA NGHIỆM THU · HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT**
> **Không tạo P3/P4, không chỉnh mesh tự động, không xác nhận 9/10.**

Gói sử dụng đúng workbench P2 đã bàn giao, nguyên byte. Chỉ mặt/tóc; body/trang phục/animation và ba nhân vật khác ngoài phạm vi.

Source SHA-256:

`30338d105c61eb206b688d31d74f9a7ccd947607f7ad67a5aff89833a8cb2f4c`

Mở SOURCE/bum07-facehair-workbench.blend; xem DOCS, DESIGN và REFERENCES. Bảng tỷ lệ là một đề xuất thống nhất, chờ artist/chủ dự án duyệt direction, không phải form đã được phê duyệt.

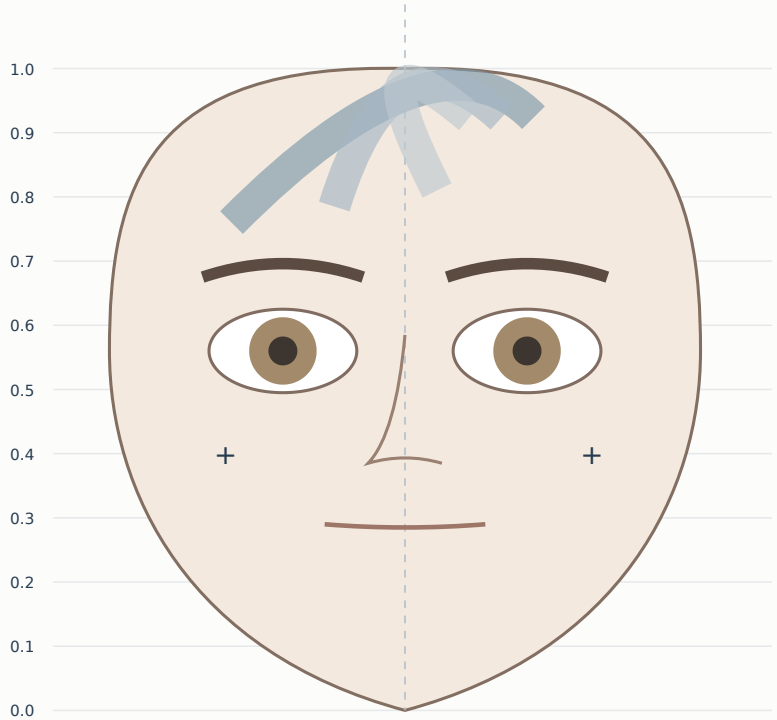
File thật đã mở đọc bằng Blender 4.3.2, không resave. H sọ hiện tại ≈ 0.69 scene units; rộng sọ/H hiện tại ≈ 0.9282. Đây là số đo P2, không phải mục tiêu đã thực hiện.

Master proportion proposal

H = cằm tới đỉnh sọ; không gồm tóc/tai. Không đặt lại tỷ lệ toàn thân. Sơ đồ dưới đây là 2D đo lường, không phải ảnh render hoặc thiết kế final.

BUM 07 · FRONT · MASTER PROPOSAL

Sơ đồ tỷ lệ 2D — không phải render, concept art hoặc thiết kế đã duyệt



Tỷ lệ đề xuất duy nhất

Rộng sọ: 0.92H

Tâm mắt cao: 0.56H

Rộng khe mắt: 0.23H

Cao khe mắt: 0.13H

Khoảng khóe trong: 0.15H

Iris / pupil: 0.105 / 0.045H

Đầu mũi cao: 0.43H

Đường môi cao: 0.285H

Rộng môi neutral: 0.25H

Mái thấp nhất: 0.76H

Tóc thêm trên đỉnh: 0.08H

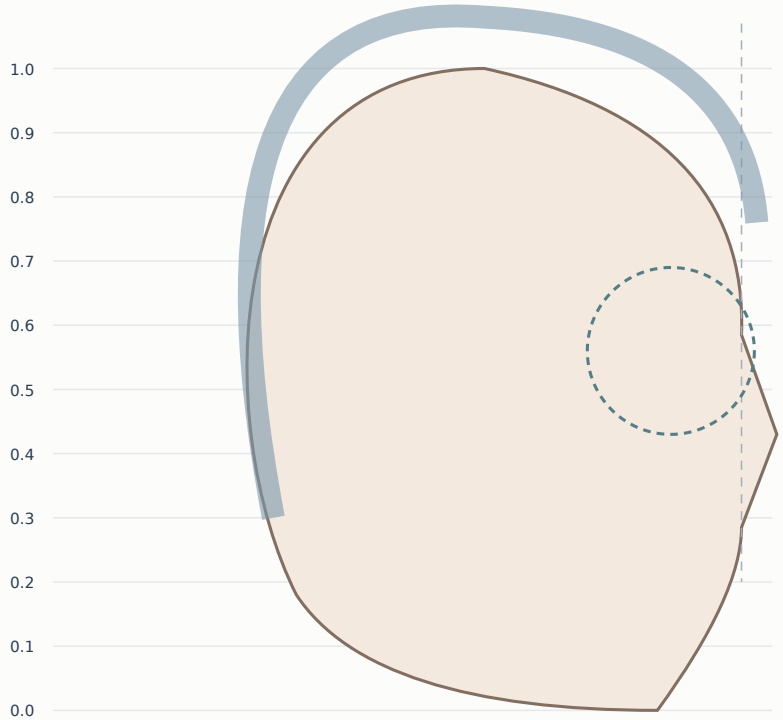
Ngôi +X → mái quét -X
3 khối chính + 5 khối phụ

+X = trái nhân vật / phải người xem; má là landmark (+), không phải khối cầu

H = cằm → đỉnh sọ (không tóc/tai). Không áp dụng sơ đồ bằng auto-deform mesh.

BUM 07 · PROFILE · MASTER PROPOSAL

Sơ đồ tỷ lệ 2D — không phải render, concept art hoặc thiết kế đã duyệt



Sọ sâu: 0.8H

Globe ẩn: Ø 0.26H

Apex ≤ 0.025H trước rim

Mũi projection ≤ 0.055H

Rim plane được artist xác định

Không đẩy globe ra để làm mắt to

Profile schematic: khối lớn/landmark, không phải contour mặt đã được duyệt

H = cằm → đỉnh sọ (không tóc/tai). Không áp dụng sơ đồ bằng auto-deform mesh.

Landmark / kích thước	Mục tiêu đề xuất
Rộng sọ, không tai	0.92H
Sâu sọ, không nose projection	0.8H
Tâm mắt: cao độ	0.56H
Khe mắt: rộng	0.23H
Khe mắt: cao	0.13H
Khoảng hai khóe trong	0.15H
Tâm mỗi mắt: |x|	0.19H
Đường kính iris	0.105H
Đường kính pupil	0.045H
Globe ẩn: đường kính	0.26H
Globe: apex tối đa trước rim plane	0.025H
Brow: cao độ peak	0.698H

Brow: bề ngang	0.25H
Brow: độ dày tối đa	0.018H
Brow: cao độ baseline	0.675H
Nose root: cao độ	0.585H
Nose base: cao độ	0.385H
Đầu mũi: cao độ	0.43H
Mũi: bề ngang alar	0.115H
Mũi: projection tối đa	0.055H
Đường môi: cao độ	0.285H
Môi: bề ngang neutral	0.25H
Môi: tổng cao vermillion	0.036H
Má: tâm |x|	0.285H
Má: tâm cao độ	0.395H
Tóc: thêm trên crown	0.08H
Tóc: cao độ root trước	0.84H
Tóc: tip thấp nhất	0.76H
Tóc: tip cao nhất	0.82H

Dung sai đề xuất: rộng sọ ±0,02H; sâu sọ ±0,03H; feature position ±0,015H. Tóc rộng tối đa 1,06×rộng sọ, ngôi +0,20H phía trái nhân vật và quét sang phải. 3 khối chính + 5 phụ. Các giá trị đầy đủ ở design-spec.json; artist không tự đổi mục tiêu mà không ghi thay đổi/duyệt.

Danh sách lỗi và thứ tự xử lý

ID/Priority	Lỗi / reference	Đầu ra để đóng
DESIGN-01 P0	Tỷ lệ/form chưa được chủ dự án duyệt Master design-spec.json; toàn bộ ảnh C/P2	Chủ dự án chấp thuận direction; chưa phải duyệt model cuối
EYE-01 P0	Mắt nổi trước mặt ở profile; sclera như dán p2-profile.png; p2-close.png	Không thấy mắt floating hoặc protrusion gắt ở cả bốn góc
LID-01 P0	Patch mí có seam/bag/độ dày gắt; loop không liền mặt p2-front.png; p2-close.png	Mí ôm globe, transition liên tục, không z-fighting/ngược normal
HAIR-01 P0	Khối tóc còn giống shell/plank; floating/intersection và mép gãy p2-45.png; p2-profile.png	Đọc được khối tóc mềm có hướng; không vỏ cứng hoặc ống nhựa
FACE-01 P0	Nose/mouth/cheek transition chưa tự nhiên; smile như nét vẽ p2-front.png; p2-close.png	Neutral thư thái, dễ thương; không adult miniature hoặc cười gượng
BROW-01 P1	Brow như thanh/dải; arch/taper và expression chưa hòa p2-front.png; p2-45.png	Brow mềm, biểu cảm không dữ/sợ hoặc quá trưởng thành
TOPO-01 P1	Topology nghiên cứu chưa phù hợp facial deformation Workbench P2 facial surface/lids/lips	Clean mesh, không seam lộ; loops hỗ trợ test shape không collapse
RIG-01 P1	FH_Blink/FH_Smile chỉ là study; chưa natural/corrective p2-neutral.png; p2-smile.png; p2-blink.png	Blink/smile/focus 0/50/100% không xuyên; body bones/actions gốc giữ
MAT-01 P2	Da/tóc thiếu finish; không dùng ánh sáng che form Matched renders + clay đã được duyệt	Không seams/bake lỗi; đọc form dưới studio cố định và neutral light
GLB-01 P2	Chưa có GLB artist được nghiệm thu/mapping production GLB thử hiện tại chỉ reference	Reload độc lập đúng shape/skin; zero console error/external texture URL
LOD-01 P2	Chưa đo Safari iPhone thật với asset được duyệt Không thay bằng Linux software FPS	Hình không suy giảm thấy rõ và số liệu thiết bị được ghi; chủ dự án duyệt
OUT-01 DEFERRED	Ảnh Kick còn áo kéo gãy; Jump chưa có Ảnh C/P2 lịch sử	Chỉ mở scope sau nghiệm thu mặt/tóc của chủ dự án

Tất cả lỗi art vẫn OPEN hoặc DEFERRED. Technical validation của gói không tự đóng lỗi.

BUM 07 — Hồ sơ sản xuất dành cho artist Blender v1.0

P2 CHƯA NGHIỆM THU. Không tạo P3/P4 bằng chỉnh mesh tự động. Hồ sơ này không phải mô hình mới hoặc xác nhận đạt 9/10.

Bàn giao và nguồn chuẩn

Dùng nguyên byte `bum07-facehair-workbench.blend` từ artifact P2 run **42983794384**, artifact **13838836950**, source commit **6006c45**. SHA-256 workbench: `30338d105c61eb206b688d31d74f9a7ccd947607f7ad67a5aff89833a8cb2f4c`.

Trong repository, bản gốc nằm tại BASELINE-P2/artist/bum07-facehair-workbench.blend. Trong ZIP, bản này được sao chép sang SOURCE/bum07-facehair-workbench.blend.

Gói hồ sơ phải có file này thật trong `SOURCE/`, không chỉ đường dẫn hoặc hướng dẫn tạo lại. Mở bằng Blender **4.3.2 trở lên**, không cần bật Auto Run Python. Nguồn đã được mở đọc kiểm tra; đóng gói không Save/Remesh/đổi geometry, không chạy generator. Các GLB và render P2 cũ chỉ là reference, không phải sản phẩm được duyệt.

- `design-spec.json`: nguồn duy nhất của tỷ lệ/landmark đề xuất.
- `production-brief.html` và PDF: tài liệu đọc/print, gồm sơ đồ tỷ lệ 2D, ảnh lỗi, quy trình và checklist.
- `issue-backlog.csv`: lỗi có mức ưu tiên, người thực hiện, đầu ra và điều kiện đóng lỗi.
- `acceptance-checklist.csv`: từng cổng nghiệm thu, mặc định OPEN, không tự gán PASS mỹ thuật.
- `SCOPE-AND-RESPONSIBILITY.md`: phân công Codex/artist/chủ dự án và giới hạn phạm vi.
- `REFERENCES/`: ảnh C/P2 và metadata gốc, không retouch.
- `MANIFEST.json` và `VALIDATION.json`: hash file, nguồn, kiểm tra gói; PASS ở đây chỉ là tài liệu/file hợp lệ.

Hướng thiết kế thống nhất — ĐỀ XUẤT, chưa được duyệt

Chỉ BUM tiền đạo số 07: trẻ em tự tin, dễ thương, tự nhiên. Giữ mắt nâu, tóc nâu đậm ấm, áo vàng 07 và quần navy; không thay nhận diện bằng cách đổi tông da, giới tính, tuổi, logo hoặc tạo một nhân vật khác. Thân/trang phục/rig toàn thân và ba nhân vật còn lại khóa phạm vi.

Dùng **H = chiều cao sọ từ cằm tới đỉnh sọ, không gồm tóc/tai**. Gốc ở giữa đáy cằm; +X là trái nhân vật/phải người xem ở chính diện, cao độ theo +Z Blender. Phía trước là -Y Blender. Không đưa tỷ lệ toàn thân mới vào giai đoạn này.

Một bảng mục tiêu được thống nhất trong JSON: rộng đầu 0,92H, sâu sọ 0,80H; tâm mắt ở cao độ 0,56H, khe mắt 0,23×0,13H, khoảng khóe trong 0,15H; iris 0,105H, pupil 0,045H. Mũi nhỏ, đầu mũi ở 0,43H, bề ngang cánh 0,115H và projection tối đa 0,055H. Đường môi ở 0,285H, rộng neutral 0,25H. Tóc thêm tối đa 0,08H ở đỉnh, mái thấp nhất 0,76H; ngôi trái nhân vật, quét sang phải nhân vật.

Đây là **một đề xuất nhất quán** để artist không tự suy diễn nhiều tỷ lệ mâu thuẫn; chưa có phê duyệt thiết kế từ chủ dự án. Artist đo bằng orthographic technical view. Số đo đúng không đồng nghĩa đẹp: clay front/45/profile phải được chủ dự án duyệt trước khi retopo và PBR chi tiết. Nếu cần đổi tỷ lệ, ghi

mục thay đổi và xin duyệt bằng ảnh; không âm thầm áp dụng bộ số khác. Không dùng JSON để auto-deform hoặc sinh biến thể mesh.

Các lỗi chặn sản xuất

P0 — phải xử lý trước retopo cuối/PBR: form mắt nổi và mí như patch; tóc vỏ/plank/giao cắt; mũi–miệng–má thiếu chuyển tiếp/cá tính trẻ em. Không sửa bằng ánh sáng hoặc vật liệu che seams. P2 vẫn có thể gần một vài tỷ lệ đề xuất mà chưa đạt form.

P1 — trước facial rig/GLB nghiệm thu: retopo loop mí/môi, normals và seams; cleanup brow/lip/cheek; facial shapes không xuyên globe và không phá neutral; bố trí chân tóc/khối phụ rõ ở góc nghiêng.

P2 — sau khi clay/form duyệt: UV/PBR, hair bake và LOD có bảo vệ silhouette/morphs; kiểm tra Safari iPhone thật. Không dùng low texture memory hoặc Linux software FPS làm bằng chứng chất lượng hay độ mượt.

Lỗi áo bị kéo gãy trong ảnh Kick được ghi nhận nhưng **ngoài phạm vi hiện tại**. Không sửa áo, thân, chân, animation hoặc ba nhân vật khác trong gói này.

Dùng workbench hiện có

Lưu một bản làm việc artist riêng, không ghi đè file SOURCE nguyên byte. Không chạy `build-bum07.py` hoặc `prepare-bum07-facehair.py` để sinh bản mới.

- `00_C_LOCKED_FACE_REFERENCE`: mặt/tóc C ẩn, khóa chọn; không sửa.
- `01_P2_FACE_HAIR_EDIT`: head, eyes/lids/brow/lips và hair blockout để artist xử lý.
- `02_P2_HAIR_RAW_GUIDES`: 10 guide P2 ẩn. Đây là guide nghiên cứu, không bắt buộc giữ số lượng hoặc shape trong final; bố cục master đề xuất 3 khối chính + 5 khối phụ.
- `03_C_BODY_OUTFIT_LOCKED`: 44 mesh ngoài phạm vi, giữ khóa.
- Sáu `C_REFERENCE_approval-*.png` đã packed; mở trong Image Editor.
- `ART_Front/ART_45/ART_Profile` là camera thao tác artist, **không phải camera nghiệm thu matched-render**; không lấy khác biệt lens làm cải thiện.

Sculpt và retopology — artist thực hiện

1. Dựng clay form đầu/mặt/tóc theo master. Xem front/45/profile đồng thời, giữ nhận diện BUM. Dùng volume và plane mềm cho trẻ em; không lấy mặt trưởng thành rồi thu nhỏ.

2. Head có shape keys: duplicate thành bản high-poly riêng. Chỉ remove keys/remesh/Dyntopo trên bản sao; không phá vertex order bản keyed hoặc C-reference. Không remesh toàn nhân vật.

3. Sửa socket/globe trước: globe nằm sâu, corneal apex không vượt orbital rim plane quá 0,025H theo đề xuất; mí ôm globe, có góc mắt và thickness, không phải hai mảng dán lên mặt. Đo projection trong profile, kiểm tra cả mở/nhắm mắt.

4. Sculpt mũi nhỏ, bridge–tip–alar/philtrum hòa vào má; môi có cupid/vermillion vừa phải, khóe thật, không vệt đen. Neutral thư thái; smile ảnh hưởng má/khóe chứ không chỉ kéo môi.

5. Tóc: thiết kế root/flow từ ngôi trái nhân vật sang phải, 3 mảng lớn + 5 phụ, độ sâu/taper thật. Loại giao cắt, dải nổi không bám scalp và hard shell silhouette. Sculpt bằng khối có chủ đích, không thêm ống hoặc chỉ tăng subdivision. Retopo/bake sau khi duyệt khối.

6. Retopo thủ công: quad flow quanh mắt/môi; loop phù hợp blink/smile; đủ mật độ tại khóe/mí và transition vào cheek. Bridge/weld annulus–face đúng topology, sửa normals. Không đặt Merge by Distance lớn làm sụp mí. Không có loose vertex/degenerate face/ngược normal hoặc z-fighting nhìn thấy.

7. Tách high/low. UV không bleed ở mí/môi; chuyển vertex color/texture có kiểm tra. Không thay geometry/UV/material/weights ngoài mặt/tóc. Sửa tóc/đầu không được kéo cổ/vai/thân theo.

Facial rig — phạm vi khuôn mặt, không làm sports animation

P2 `FH_Blink/FH_Smile` là nghiên cứu chưa duyệt. Artist xây neutral Basis đúng trước; các shape không được che lỗi base mesh. Đề xuất production targets: `eyeBlink_L/R`, `smile_L/R`, `browUp_L/R`, `browDown_L/R`, `jawOpen` nếu được duyệt trong phạm vi facial rig. Có thể dùng bones/shape keys kết hợp, nhưng runtime GLB phải tái hiện được; không phụ thuộc một driver Blender không được bake/export.

Giữ nguyên tên/rest matrix của các body bones hiện có, kể cả Head/Neck, weights ngoài mặt và bốn action C. Nếu thêm facial bones, chỉ thêm nhánh `FACE_*` dưới Head, ghi whitelist; không dùng audit equality toàn armature cũ để phủ nhận mọi facial bone mới, nhưng toàn bộ bones cũ phải giữ nguyên. Không thêm/chỉnh timeline Run/Kick/Celebrate.

Kiểm tra tĩnh neutral, soft smile, focus và blink ở 0/50/100%; mắt không xuyên mí, mí không collapse; môi/khóe/má phối hợp, hai bên độc lập và phối hợp ổn. Nếu cần jawOpen, kiểm tra lips/teeth/tongue theo phạm vi đã duyệt, không mở rộng thành lipsync/animation mới.

Giao `facial-target-map.json` ghi tên target/bone/range và neutral. Adapter hiện tại chỉ có study aliases FH_Blink/FH_Smile; Codex phải tích hợp mapping sau khi có asset phù hợp, **không khẳng định tên mới tự chạy trong viewer hiện có**.

Vật liệu và GLB

Sau clay/form duyệt: albedo đúng sRGB; normal/roughness/AO ở non-color; kiểm tra tangent/MikkTSpace và UV seams. Da/tóc có roughness tự nhiên, không vẽ highlight để che form. Màu mắt/tóc/da giữ nhận diện. Không tự đổi exposure/LUT hoặc HDRI trong ảnh so sánh. Ưu tiên khối tóc opaque phù hợp phong cách; hair cards/alpha cần đề xuất riêng và đo overdraw, không mặc nhiên thêm để gọi là chuyên nghiệp.

Giữ `.blend` editable với high/low, UV, textures packed, facial rig/targets và mapping. Xuất **GLB 2.0 nhúng texture**, +Y Up như glTF chuẩn; tên version artist riêng, không overwrite A/B/C/P2. Chỉ chọn các mesh/skin cần xuất; loại reference/camera/light/helper khỏi runtime; không tự apply Armature làm mất skin hoặc apply topology modifier sau shape keys rồi mất morphs. Bake/convert constraints cần thiết sang dữ liệu mà glTF hỗ trợ; kiểm tra lại GLB trong viewer độc lập.

Kiểm tra animation export: chỉ giữ nguyên các action C đã có nếu cần đối chiếu, không bake thêm camera/reference hoặc sinh clip mới. Không đính kèm script auto-run. Draco/Meshopt/KTX2 chưa mặc nhiên có decoder ở viewer; bản giao đầu cần tương thích không nén này, tối ưu sau bằng Codex và kiểm tra thật.

LOD mặt/tóc chỉ làm sau duyệt silhouette: bảo vệ mí/môi, roots và vertex/morph mapping. Budget phải ghi riêng cho phần mới và carrier C; không decimate toàn đầu vô điều kiện hoặc hạ chất lượng chỉ để tăng FPS. Chưa chốt budget cứng hay FPS iPhone trước asset được duyệt và có đo thiết bị.

Nghiệm thu bằng ảnh

Bắt buộc bốn cặp **P2 gốc / bản artist**: chính diện 0°, 45°, nghiêng 90°, cận mặt. Dùng cùng GLB review studio, camera vertical FOV 35°, viewport 1500×1100 DPR1, framing/angle/target từ `REFERENCES/comparison.json` (canvas thực khác viewport do sidebar). Close dùng cùng mức zoom của reference. Không rescale ảnh độc lập, thay pose, lens, light, grading, denoise hoặc retouch để che lỗi.

Xuất PNG lossless theo kích thước canvas trong metadata, giữ neutral/Idle time 0; ảnh face và hair phải nằm trong khung. Thêm clay orthographic technical sheet để đo tỷ lệ, **không thay bốn matched renders bằng orthographic rồi so với ảnh perspective**. Nếu dựng camera Blender, chuyển trục Three(x,y,z) sang Blender(x,-z,y), khớp target/FOV/aspect; camera ART_* 55mm trong file không tự bằng 35° protocol. Cách đáng tin hơn: Codex tải GLB artist vào cùng test viewer và xuất lại bốn góc.

Nộp thêm ảnh soft smile/focus/blink tĩnh để kiểm facial rig, cùng lighting. Ghi commit/file SHA, source `.blend`, GLB, textures/mapping, render settings và ảnh trước/sau. Không dùng ảnh concept AI làm bằng chứng mesh.

PASS kỹ thuật không phải PASS mỹ thuật. Artist tự kiểm checklist, Codex kiểm dữ liệu/export/render, chủ dự án duyệt trẻ em/dễ thương/nhận diện/form/biểu cảm. Không tự chấm 9/10. Chỉ khi chủ dự án duyệt bằng ảnh mới mở body/animation hoặc ba nhân vật còn lại.

Mở hồ sơ và tái tạo gói bàn giao

- `BUM07-ARTIST-PRODUCTION-v1.pdf`: hồ sơ đọc trực tiếp, gồm sơ đồ đề xuất và ảnh C/P2 gốc.
- `BASELINE-P2/artist/bum07-facehair-workbench.blend`: file Blender thật, giữ nguyên byte; không phải model mới.
- Workflow `BUM07 artist production dossier` tạo ZIP gồm PDF, nguồn Blender, sơ đồ SVG, ảnh reference, CSV và manifest SHA-256. Workflow này không gọi Blender hoặc script tạo mesh, không triển khai game.
- Quy trình P2 cũ chỉ còn chạy thủ công để lưu khả năng tái lập lịch sử; không tự chạy khi push. Không chạy lại để tạo phiên bản mỹ thuật mới trong phạm vi hồ sơ này.

Chạy `prepare` bằng `scripts/package-bum07-artist-dossier.py`, xuất PDF bằng `scripts/render-bum07-artist-dossier.cjs`, rồi chạy `finalize` để kiểm tra và đóng ZIP. Đường dẫn nguồn là `docs/artist-production/BUM07/BASELINE-P2`; đường dẫn output phải ở ngoài thư mục nguồn. Cần Python 3, Node, Playwright và Chromium. Tham khảo workflow để có lệnh đầy đủ.

Phạm vi và phân công

Công việc	Codex tự làm được	Cần artist 3D	Quyết định cuối
Đóng gói file/refs, kiểm hash và khả năng mở	Có; không sửa mesh khi đóng gói	Kiểm lại file có thể chỉnh tay	Chủ dự án nhận hồ sơ
Hướng tỷ lệ/landmark	Chuẩn hóa tài liệu thành một master proposal, đo dữ liệu hiện có	Kiểm form và đề xuất chỉnh có căn cứ	Chủ dự án duyệt direction bằng ảnh
Sculpt face/hair đẹp, cá tính và anatomy	Không coi mesh script/ảnh AI là sculpt chuyên nghiệp	Artist quyết định khối, silhouette, planes, transition và diễn xuất	Chủ dự án nghiệm thu hình ảnh
Retopology/UV/weight paint facial	Kiểm dữ liệu, topology warnings và scope	Artist xây loop, UV, weight và correction có phán đoán mỹ thuật	Artist tự QA; chủ dự án nhìn ảnh
Facial rig/expressions	Lập mapping/test GLB và phát hiện lỗi kỹ thuật	Artist tạo Basis, shapes/bones/corrective và cleanup expression	Chủ dự án duyệt neutral/smile/focus/blink
Materials/bake	Kiểm color space, file links, size và runtime compatibility	Artist làm texture/bake/lookdev sau clay approval	Chủ dự án duyệt look
Export GLB/runtime	Kiểm import/skin/morph/console; cấu hình decoder khi được phép	Artist giữ source và xuất đúng dữ liệu	Codex PASS kỹ thuật không phải 9/10
LOD/FPS iPhone	Đo trên thiết bị thật khi có, báo đúng môi trường và tối ưu kỹ thuật sau art approval	Artist bảo vệ silhouette/morph khi làm LOD	Chủ dự án duyệt trade-off chất lượng

Những việc Codex không tự nhận đã làm

Không tạo P3/P4 bằng deform/remesh tự động rồi coi là production. Không tự chấm 9/10, không gọi tăng resolution/đổi HDRI là sculpt, không dùng ảnh concept AI làm render GLB. Không thay mesh của artist để tự diễn giải master mà thiếu bằng chứng hình ảnh. Không mua/thuê hoặc nhắn artist bên ngoài trong phiên này.

Những phần bị khóa

Chỉ BUM tiền đạo 07, giai đoạn mặt/tóc. Giữ nguồn P2 nguyên byte, A/B/C và body/outfit/animation hiện có. Không phát triển ba nhân vật còn lại. Không merge PR #2, không sửa main/game GitHub Pages, quyền/schema/dữ liệu Supabase. Artist làm trên bản sao có tên làm việc riêng, không ghi đè SOURCE hoặc gọi bản đó là P3/P4 tự động.

Đầu ra artist phải giao

Editable .blend với high/low và textures packed; GLB thực với skin/morph phù hợp, target mapping; bốn cặp PNG matched-render và ảnh expressions; metadata camera/lighting/source hash; danh sách lỗi đã sửa/còn mở. Nếu có asset ngoài, phải ghi nguồn và quyền dùng/sửa/phân phối GLB trên web/repository. Chưa có giao dịch hoặc nguồn asset ngoài mới trong hồ sơ này.

Cổng duyệt

1. Hồ sơ/master proposal được xem xét (chưa phải duyệt mô hình).
2. Artist giao clay mặt/tóc front/45/profile; chủ dự án chấp thuận form.
3. Artist hoàn thiện retopo/facial/material và giao bốn ảnh matched-render + expression tĩnh.
4. Codex kiểm file/runtime, chủ dự án duyệt mỹ thuật. Chỉ sau đó mới mở giai đoạn body/animation.

Mọi checklist art mặc định OPEN. VALIDATION.json của gói chỉ xác nhận file/tài liệu, không đổi các gate trên thành PASS.

Phiếu nghiệm thu — chưa có mục nào được duyệt

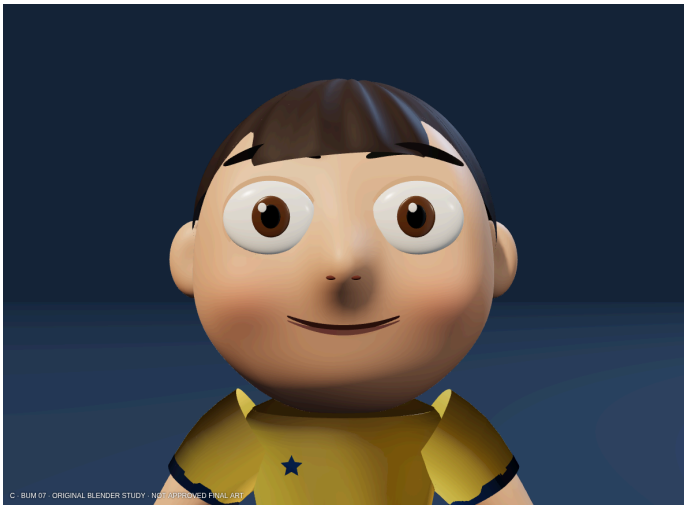
ID / gate	Tiêu chí	Người duyệt / trạng thái
A01 / Design	Một master proposal/version; mọi tỷ lệ/flow theo design-spec hoặc có thay đổi được ghi duyệt	Artist + Chủ dự án OPEN
A02 / Scope	Không đổi thân/trang phục/ba nhân vật khác; P2 và C-reference nguồn không ghi đè	Codex + Artist OPEN
A03 / Images	Bốn cặp P2/artist front0/45/profile90/close; đúng camera/framing/light/neutral; PNG lossless không retouch	Codex OPEN
A04 / Face art	Nhận diện BUM trẻ em; form đẹp cả front/45/profile; không mắt lồi, môi vẽ hoặc adult miniature	Chủ dự án OPEN
A05 / Hair art	Silhouette/root/layer/taper tự nhiên; không shell/plank/tube hoặc giao cắt thấy rõ	Chủ dự án OPEN
A06 / Topology	Loop mí/môi clean, normals đúng, không degenerates/loose verts/z-fighting, UV không bleed	Artist + Codex OPEN
A07 / Expressions	Neutral, smile, focus, blink tĩnh 0/50/100%; không xuyên globe, lip/cheek collapse hoặc mất neutral	Artist + Chủ dự án OPEN
A08 / Rig scope	Bones/rest/actions cũ nguyên trạng; facial additions có whitelist/map; weights chỉ mặt được phép sửa	Artist + Codex OPEN
A09 / Materials	Albedo sRGB, maps data non-color; không giả highlight để che lỗi; body materials không đổi	Artist + Codex OPEN
A10 / GLB	File thực embedded GLB2 giữ skin/morph; không export reference/camera/light; mapping đúng và reload độc lập	Codex OPEN
A11 / Package	Có editable .blend, textures/source, mapping, GLB, ảnh trước/sau, settings, hash và license nguồn ngoài nếu có	Codex + Artist OPEN
A12 / iPhone	Nếu chưa có máy thật ghi NOT TESTED; không dùng software/emulator FPS để nhận máy thật	Codex OPEN

A13 / Owner decision	Chủ dự án ghi phê duyệt rõ mặt/tóc; technical PASS không tự đổi art status sang approved/9 trên 10	Chủ dự án OPEN

Ghi Evidence và Decision trong CSV, chủ dự án ký quyết định mỹ thuật riêng. Điểm 9/10 không được sinh tự động.

Ảnh reference P2 hiện có — không chỉnh sửa

Ảnh dưới ghi nhận nguồn chưa đạt. Không phải ảnh minh họa cho master đề xuất.



C front



P2 front · chưa duyệt



C 45



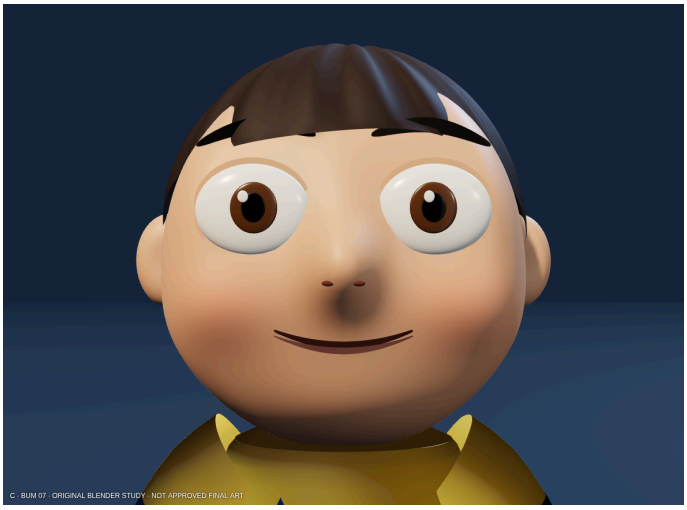
P2 45 · chưa duyệt



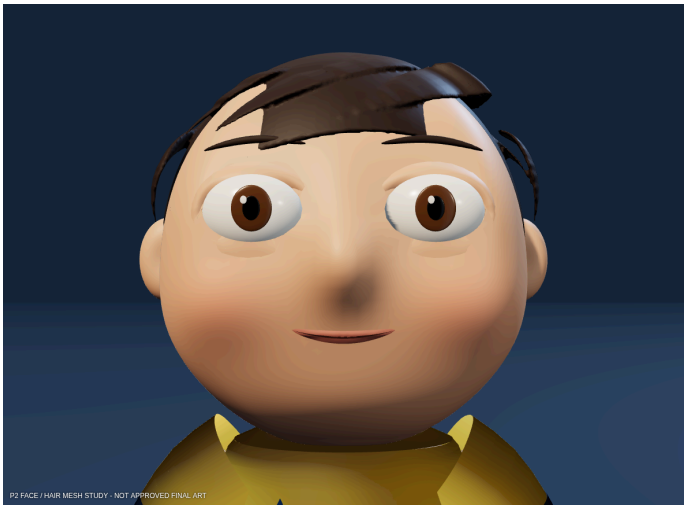
C profile



P2 profile · chưa duyệt



C close



P2 close · chưa duyệt